

行业研究/年度策略

2017年11月26日

行业评级:

通信 增持(维持)

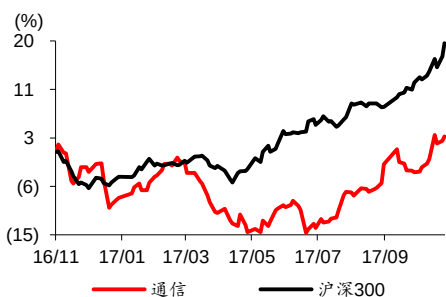
周明 执业证书编号: S0570517030002
研究员 0755-23950856
zhouming2017@htsc.com

陈歆伟 021-28972061
联系人 chenxinwei@htsc.com

相关研究

- 1《通信: 5G 三阶段测试启动, 商用有望提速》2017.11
- 2《通信: 5G 基站设备支出有望达 1.4 万亿》2017.11
- 3《通信: 5G 投资临近, 无线接入产业受益》2017.11

一年内行业走势图



资料来源: Wind

聚焦 5G 基站、光通信和物联网

通信行业 2018 年年度策略报告

5G、光通信、物联网或为 2018 年的通信行业投资热点

5G 的战略地位逐步确立, 受到国家层面大力支持, 我们预计 5G 时代基站侧投资或将较 4G 时期大幅增长。5G 的发展将大大提高传输速率、降低时延, 使得更多的万物互联应用场景的实现基础得以巩固, 从而促进物联网产业化进程。同时, 5G 和物联网的发展都离不开光通信建设, 5G 传输需求叠加光纤光缆供给偏紧, 给光通信板块带来机会。我们判断 2019 年 5G 牌照或将发放, 我们认为 2018 年, 5G、光通信和物联网作为确定性的板块将成为投资热点。重点推荐 5G 基站主线中兴通讯、烽火通信, 光通信标的亨通光电、新易盛, 物联网标的高新兴。

预计 5G 基站建设投资较 4G 增幅 84%~340%, 基站设备产业链受益

我们预估当运营商采用较为激进的建网策略时, 三家运营商每年用于采购宏基站的总支出将大幅上涨至 2500 到 3500 亿元, 保守策略下也将达到 1500 到 1900 亿元。我们认为基站设备生产商及其产业链将会全面受益。重点推荐 A 股通信设备龙头企业中兴通讯。我们预计 5G 规模建设期间内, 公司平均每年的净利润有望达到 118 亿~235 亿元, 相较于我们预测的公司 2018 年净利润 50 亿元有 136%~370% 的增长幅度, 假设 2020 年达到我们预测的平均水平, 那么公司净利润的复合增速可达 54%~117%。

5G 传输、企业宽带提升光通信板块景气度

5G 三大典型应用, 对带宽、时延、同步等性能的要求全面提升, 5G 时代将采用全新 C-RAN 构架, 承载网作为 5G 网络的基石需要全面升级, 传输设备、光器件和光纤光缆都将受益。中国移动启动大连接战略, 提出连接数翻一番, 中国移动的移动用户、家庭宽带发展逐渐走向成熟, 企业连接将成为移动后续发力点。根据我们的预测, 2018 年底光棒实际产量约 9500 吨, 国内光棒需求约 10000 吨, 因此预计 2018 年底国内光纤光缆供给缺口率 5%。光棒扩产缓慢, 企业宽带拉动需求, 提升光纤景气度。

物联网从概念到落地, 逐步走向产业化

物联网应用迅速发展, 国家政策大力支持, 物联网产业化进程不断推进, 产业链各环节受益。感知层获取信息, 是万物互联的基础, 预计 MCU 未来需求量大增。网络层解决万物互联的“互联”部分, sim 卡、无线模组未来预计用量大。平台是物联网数据和应用的集散地, 具有广阔的发展空间。下游应用行业分布广泛, 智能终端将伴随垂直行业应用而逐步铺开。

投资建议

基于 5G 基站、光通信、物联网三条主线, 重点推荐通信设备标的的中兴通讯、烽火通信, 光通信标的亨通光电、新易盛, 物联网标的高新兴, 并建议关注: (1) 光通信: 中天科技、光迅科技; (2) 物联网标的包括 MCU: 和而泰, sim 卡: 东信和平、天喻信息, 模组: 移为通信、广和通, 平台: 宜通世纪、日海通讯, 终端: 金卡智能、三川智慧。

风险提示: 5G 商用进展不及预期; 物联网发展不及预期。

重点推荐

股票代码	股票名称	收盘价 (元)	投资评级	EPS (元)				P/E (倍)			
				2016A	2017E	2018E	2019E	2016A	2017E	2018E	2019E
000063	中兴通讯	38.18	买入	-0.56	1.04	1.19	1.49	-68.18	36.71	32.08	25.62
600487	亨通光电	41.30	买入	0.97	1.66	2.40	2.92	42.58	24.88	17.21	14.14
600498	烽火通信	32.83	买入	0.73	0.91	1.17	1.61	44.97	36.08	28.06	20.39
300502	新易盛	34.00	增持	0.45	0.59	0.74	0.9	75.56	57.63	45.95	37.78
300098	高新兴	12.60	增持	0.29	0.38	0.48	0.62	43.45	33.16	26.25	20.32

资料来源: 华泰证券研究所

正文目录

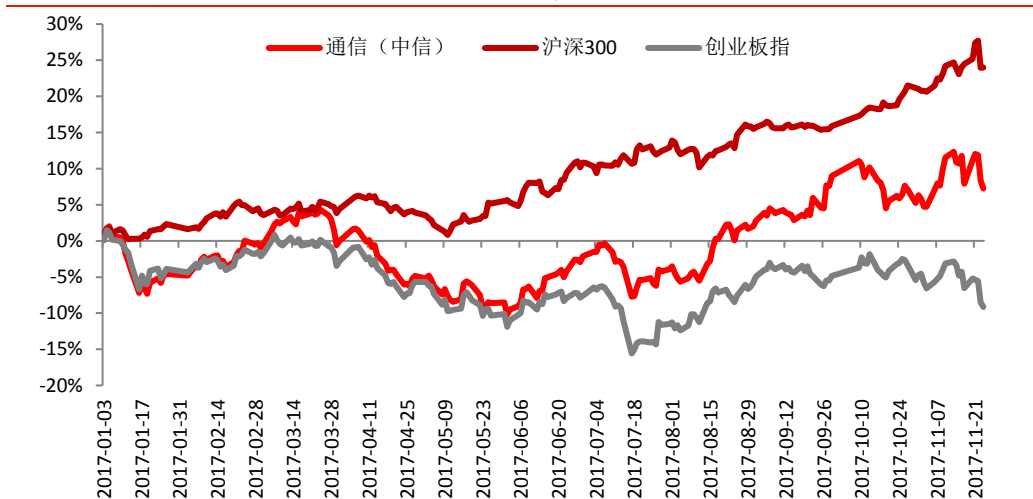
5G、光通信、物联网将引领通信行业新高潮	3
回顾 2017：通信指数波动上行，业绩有所改善	3
展望 2018：5G、光通信、物联网或为投资热点	4
投资主线一：预计 5G 基站建设投资较 4G 增幅 84%~340%	7
5G 建设前期以宏基站建设为主，预计基站总支出将大幅上涨	7
基站设备产业链市场空间都将受益于 5G 建设而大幅上升	9
投资主线二：5G 传输、企业宽带提升光通信板块景气度	12
5G 业务对传输要求提高，C-RAN 架构下承载网需全面升级	12
光棒扩产缓慢，企业宽带拉动需求，光纤供给持续偏紧	15
投资主线三：物联网逐步产业化，产业链各环节受益	20
感知层获取信息，是万物互联的基础，预计 MCU 未来需求量大增	20
网络层解决万物互联的“互联”部分，无线模组必不可少用量大	23
平台是物联网数据和应用的集散地，具有广阔的发展空间	23
下游应用行业分布广泛，智能终端将伴随垂直行业应用而逐步铺开	24
投资建议	25

5G、光通信、物联网将引领通信行业新高潮

回顾 2017：通信指数波动上行，业绩有所改善

自 2017 年年初以来，通信中信行业指数整体呈波动上行的趋势。截至 11 月 24 日，通信（中信）较 2016 年 12 月 30 日涨幅 7.26%，同期沪深 300 涨幅 23.99%，创业板下跌 9.14%。整体来看，今年上半年通信行业指数波动较大，下半年呈上涨趋势，指数表现好于上半年。

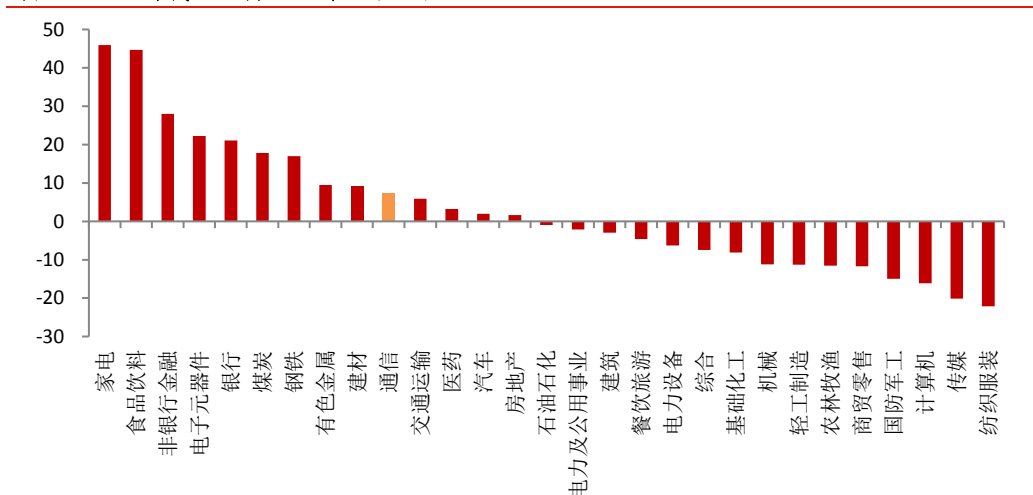
图表1： 2017 年通信行业、沪深 300 指数累计涨跌幅（截至 11 月 24 日）



资料来源：wind，华泰证券研究所

与其他行业进行横向比较，通信指数涨跌幅处于中上水平。截至 11 月 24 日，在中信一级 29 个行业中，通信指数自年初以来涨幅 7.26%，位列第 10 位。得益于白马股行情，今年表现最佳的是家电行业和食品饮料，分别上涨 45.97%和 44.69%。

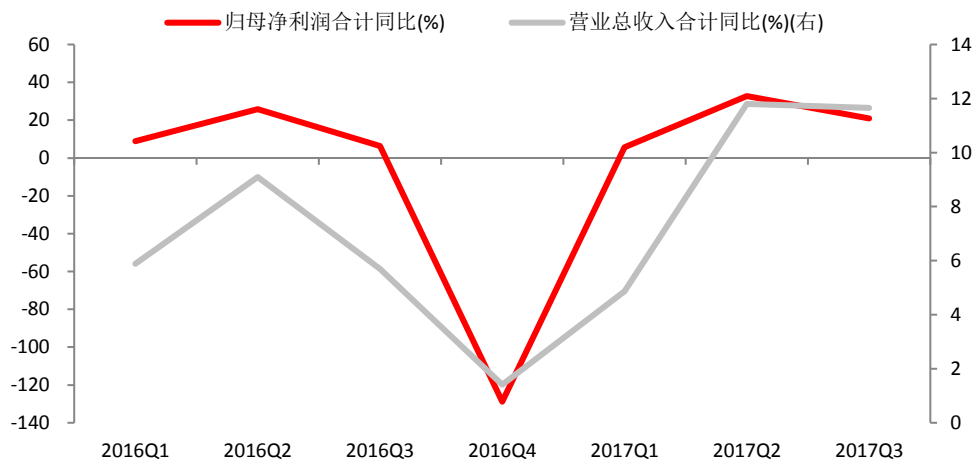
图表2： 2017 年截至 11 月 24 日中信行业指数涨跌幅（%）



资料来源：wind，华泰证券研究所

4G 后 5G 前，运营商产业链业绩表现较弱，但今年二三季度已有所改善。由于 4G 建设高峰已过，5G 尚未开始建设，运营商产业链上的企业受周期性影响，业绩普遍表现较弱。但纵观今年前三季度单季度业绩增速，今年第二、第三季度单季度营业总收入同比、归母净利润同比都已有所改善。今年前三季度单季度营业总收入同比增速分别为 4.87%、11.8%、11.65%，归母净利润合计同比增速分别为 5.61%、11.8%、20.83%。

图表3： 2017 年通信行业、沪深 300 指数走势图（截至 11 月 15 日）



资料来源：wind，华泰证券研究所

展望 2018：5G、光通信、物联网或为投资热点

5G 战略地位逐步确立，得到国家政策积极扶持。根据中国信息通信研究院发布的《5G 经济社会影响白皮书》，预计 2020 年 5G 直接和间接创造的经济增加值约为 920 亿元和 4190 亿元，5G 对经济社会发展有着明显的推动作用。2017 年政府工作报告中首次专门提到 5G，体现了国家对于发展 5G 的决心。此外，“十三五”计划也表示，将继续重点建设无线移动通信网，并以 5G 为重点，争取使我国成为移动通信领域的全球领跑者之一。我们认为，5G 的战略地位正逐步确立，5G 产业将得到国家政策的积极扶持，运营商产业链上的企业将因此受益。

我们预计 5G 牌照将于 2019 年底发放。国务院印发的《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》中指出，力争 2020 年启动 5G 商用。目前中国已率先推出了 IMT-2020 (5G) 推进组，组织 5G 的规划与研发，并将于 2018 年启动第三个阶段的技术测试。在今年 9 月举办的中国国际信息通信展览中，我国 5G 技术第二阶段测试结果非常乐观，增强了业界对 5G 按期商用的信心。

图表4： 5G 部分重要事件

时间	事件
2017 年 11 月	中国移动、中兴通讯和 Qualcomm Incorporated 子公司 Qualcomm Technologies, Inc. 宣布, 成功实现了全球首个基于 3GPP R15 标准的端到端 5G 新空口 (5G NR) 系统互通 (IoT)。工业和信息化部发布 5G 系统在 3000-5000MHz 频段内的频率使用规划, 我国成为国际上率先发布 5G 系统在中频段内频率使用规划的国家。
2017 年 10 月	工信部信息通信发展司司长闻库表示, 今年年底前将完成 5G 二阶段网络部分测试, 明年开始将进入第三阶段测试, 基本实现我国 5G 产品与国际标准的同步出台。
2017 年 8 月	在波兰召开的 3GPP CT3/4 小组联合会上, 3GPP 确定以 TCP、HTTP/2、JSON、Restful、OpenAPI 3.0 的组合为基础, 对 5G 核心网协议进行标准化。
2017 年 7 月	工业和信息化部批复 4.8-5.0GHz、24.75-27.5GHz 和 37、42.5GHz 频段用于我国 5G 技术研发试验的计划, 试验地点为中国信通院 MTNet 试验室以及北京怀柔、顺义的 5G 技术试验外场。
2017 年 6 月	IMT-2020 工作组制定五步发展计划, 在 2018 年上半年之前完成全部预评估。华为在北京怀柔率先完成中国 5G 技术研发试验第二阶段测试。工信部公开征集对在毫米波频段规划第五代国际移动通信系统 (5G) 使用频率的意见。国际移动通信标准组织 3GPP 专业会议确认, 5G 核心网采用中国移动牵头的 SBA 架构作为统一基础架构, 基本确定 5G 网络架构的整体形态。
2017 年 4 月	中兴通讯荣登 3GPP 5G 新空口标准主编席位, 5G NR 新空口各核心协议主编(editor)的确定标志着 3GPP 5G NR 标准化工作正式步入具体制定阶段。
2016 年 11 月	3GPP-RAN1 87 次会议的 5G 短码方案讨论中, 以中国华为公司主推的 Polar Code 方案, 成为 5G 控制信道 eMBB 场景 (上行/下行) 编码方案。IMT-2020(5G)推进组在北京召开 5G 技术研发试验第二阶段技术规范发布会, 我国 5G 技术研发试验第二阶段技术规范正式发布。
2016 年 9 月	“5G 创新发展高峰论坛”上, IMT2020 (5G) 推进组 5G 实验负责人、无线技术组副组长魏克军博士表示, 中国完成 5G 技术研发试验第一阶段, 测试结果符合预期。
2016 年 6 月	据国外媒体报道, 电信标准化组织 3GPP 已经制定了 Release15 的路线图, 其中将包括第一套 5G 规范, 主要包括新无线 (NR) 技术。
2016 年 1 月	5G 技术研发试验启动会在北京举行; 工业和信息化部正式启动 5G 技术研发试验, 这意味着我国 5G 发展进入技术研发及标准研制的关键阶段。
2015 年 2 月	IMT-2020(5G)推进组在中国信息通信研究院召开了 5G 概念 白皮书发布会。5G 概念白皮书从移动互联网和物联网主要应用场景、业务需求出发, 结合 5G 关键能力与核心技术, 提出了由“标志性能力指标+一组核心关键技术”共同定义的 5G 概念。
2013 年 4 月	IMT-2020(5G)推进组第一次会议在北京召开, 此会议标志着我国移动通信第五代技术研究的开始。

资料来源: 工信部, IMT-2020(5G)推进组, C114, Ofweek, 华泰证券研究所

从概念到落地, 物联网逐步走向产业化。2005 年国际电信联盟正式提出了物联网内涵。2009 年 8 月时任总理温家宝考察无锡传感器产业园区, 肯定了“感知中国”提议, 并规划在无锡建成“感知中国”中心。在这之后, 物联网进入“十二五”、“十三五”战略规划中, 成为重点发展的战略产业之一。2015 年李克强总理在政府工作报告中提出制定“互联网+”计划, 推动物联网等与现代制造业结合。目前, 以智慧城市为代表的物联网项目已经逐步上线, 包括智能水务、智能燃气、智能路灯、智能垃圾站等, 消费领域的智能洗衣机、智能空调、各类可穿戴智能设备层出不穷。物联网逐步开始走向产业化阶段。

图表5： 智慧路灯管理平台



资料来源: 全球物联网观察, 华泰证券研究所

图表6： 智慧路灯和智能井盖



资料来源: 全球物联网观察, 华泰证券研究所

NB-IoT 窄带物联与宽带物联相辅相成，互为补充。窄带物联网适合数据量小、覆盖广、位置较为固定的场景，例如智能水气表、智能井盖等。宽带物联网的主要应用场景适用于自动驾驶等需更大带宽、更小时延的场景。5G 的发展将为宽带物联网的实现奠定网络基础。

图表7： 宽带物联网与自动驾驶



资料来源：中国移动，华泰证券研究所

我们认为，5G、光通信和物联网将成为 18 年的通信行业投资热点。5G 的战略地位逐步确立，受到国家层面大力支持，其发展将带动其他行业的蓬勃发展，其中物联网与 5G 的关系格外密切。5G 的发展成熟，将大大提高传输速率，降低时延，使得更多的万物互联的应用场景的实现基础得以巩固，更多的智能家居、无人驾驶等应用也将真正走向人们的生活。同时，5G 和物联网的发展都离不开光通信建设，5G 传输需求叠加光纤光缆供给偏紧，给光通信板块带来机会。我们判断 2019 年 5G 牌照或将发放，我们认为 2018 年，5G、光通信和物联网作为确定性的板块有望成为投资热点。

投资主线一：预计 5G 基站建设投资较 4G 增幅 84%~340%

5G 作为近几年投资规模较大的基础性网络建设机会，建议积极关注。下表为我们对于国内 5G 无线接入网市场规模的预测。

图表8：国内 5G 基站产业链投资规模汇总

	分阶段基站部署规模（预期 5G 宏基站总量为 350~400 万站）					
运营商建网策略	国内运营商采用激进建网策略			国内运营商采用保守建网策略		
基站部署阶段	初始期	推广期	成熟期	初始期	推广期	成熟期
基站部署规模	50 万站	100 万站	200~250 万站	30 万站	70 万站	250~300 万站
建设周期	4~5 年			7~8 年		
基站设备投资总规模	1.25~1.40 万亿元			1.18~1.33 万亿元		
基站设备平均每年投资额	2500~3500 亿元			1475~1900 亿元		
相较 4G 规模建设期的增幅	212.5%~337.5%			84%~137.5%		
基站天线						
天线部分平均每年营收贡献	90~124 亿元			50~64 亿元		
相较 4G 规模建设期的增幅	200%~313%			67%~113%		
基站滤波器						
滤波器平均每年营收贡献	30~33 亿元			18~20 亿元		
相较 4G 规模建设期的增幅	100%~127%			20%~40%		
基站功率放大器						
功率放大器平均每年市场空间	70 亿元			42 亿元		
相较 4G 规模建设期的增幅	400%			200%		

资料来源：华泰证券研究所

5G 建设前期以宏基站建设为主，预计基站总支出将大幅上涨

国内 3.5GHz 频段有望成为 5G 主流商用频段。目前，国内 5G 测试工作主要聚焦在 3.4-3.6GHz 频段。从全球来看，世界各主要市场基本都将 3.5GHz 频段列入到 5G 候选频段中，该频段有望成为全球主流 5G 频段。基于此，我们认为 3.5GHz 频段有望成为国内 5G 商用的主流频段。

更大发射功率、全新的空口技术，弥补工作频段升高带来的覆盖损失。从目前的技术研究和各公司产品路标看，预计 2020 年 5G 商用时，基站和手机终端发射功率都将较 4G 时期采用更大的发射功率，可在一定程度弥补频段升高带来的覆盖损失。根据目前的标准进展和测试情况判断，5G 网络将全面采用 Massive MIMO 技术，不但可以通过复用更多的无线信号流提升网络容量，还可通过波束赋形大幅提升网络覆盖能力。另外，目前的 5G 研究还在谈论全新的无线信号帧结构，全新的帧结构设计也将有助于提升网络覆盖能力。

5G 网络可实现与 4G 网络共站址部署。参考 3GPP 相关规范书，针对密集城区场景，我们对工作在 3.5GHz 频段下的 5G 宏基站上下行链路预算进行了评估。由于手机终端发射功率有限，所以 5G 网络的覆盖范围主要受限于上行（即手机发送信号到基站）。根据我们的链路预算可以看出，当宏基站部署在室外，用户在室内时，无线信号需穿越墙体，造成

信号衰减，此时基站覆盖范围最小。5G 时代，一般约定当终端的上行速率下降到 1Mbps 时，为小区的边沿。根据此约定，通过我们的链路测算，发现工作在 3.5GHz 频段的 5G 上行覆盖可达约 200 米。如果考虑目前尚未完成标准化的未来 5G 全新帧结构设计，预计上行覆盖距离还将更远。如果放宽上行最小速率的指标要求，网络覆盖范围还能够进一步上升。

图表9： 5G 宏基站链路预算参数表（部分）

工作频段(GHz)	3.5
系统带宽(MHz)	100
发射功率(dBm)	53
天线数目	64
TDD 上下行时隙配比(DL:UL)	7: 3
基站高度(m)	25
手机终端高度(m)	1.5
信道模型(参考 TR36.901)	3D-UMa
传播模型	Cost231-HATA 密集市区

资料来源：3GPP，华泰证券研究所

预计 5G 宏基站总规模将与 4G 时期基本持平。综合来看，工作在 3.5GHz 频段的 5G 网络完全可以在城市区域（包括密集城区和普通城区）与 4G 网络的共站址部署，实现 5G 通信上下行的连续覆盖。这也有利于运营商大幅降低 5G 网络建设时的选址和基建费用。截至 2017 年上半年，国内三大运营商对外通报的 4G 基站总量超过 350 万站。我们预计国内 5G 宏基站的总规模可能在约 350~400 万站之间，以提供城市区域的连续覆盖为主要建网策略。

图表10： 链路预算结果

工作频段		3.5GHz	
下行：基站->终端	边缘目标下行速率	5Mbps	10Mbps
	用户在室外(无穿墙损耗)	小区覆盖半径	900m
	用户在室内(含穿墙损耗)	小区覆盖半径	850m
	用户在室内(含穿墙损耗)	小区覆盖半径	340m
上行：终端->基站		512Kbps	1Mbps
	边缘目标上行速率	512Kbps	1Mbps
	用户在室外(无穿墙损耗)	小区覆盖半径	600m
	用户在室内(含穿墙损耗)	小区覆盖半径	500m
	用户在室内(含穿墙损耗)	小区覆盖半径	240m
	用户在室内(含穿墙损耗)	小区覆盖半径	190m

资料来源：3GPP，华泰证券研究所

我们认为，5G 时期基站架构发生较大变化，5G 宏基站价格将大幅上升。4G 宏基站主要分三个部分：天线、射频单元 RRU 和部署在机房内的基带处理单元 BBU。5G 网络倾向于采用 AAU+CU+DU 的全新无线接入网构架。相比较 4G 基站，采用支持大规模阵列天线技术的 AAU 是 5G 基站成本大幅增加的主要原因。参考目前已经实现商用的 3D-MIMO 4G 基站，平均每扇区的售价约在 8-10 万元。考虑到 5G 性能全面的提升以及工作频段的升高，预计 5G 基站单扇区的价格将在现有 3D-MIMO 基站的基础上增加约 100%左右，达到每扇区 16~20 万元。我们预计在 5G 初期，支持 Massive MIMO 的三扇区基站，单站价格可能会达到 50 万元，相较 4G 基站价格大幅上涨。随着规模商用的推进，无线基站单扇区的平均价格有望降至 10 万元以内，三扇区单站价格将有望降至 30 万元以内。

我们预计 5G 宏基站总投资规模有望大幅上升。我们认为为实现全国范围的广域覆盖，5G 宏基站总规模约 350~400 万站。进一步的，我们可以大致将 5G 投资周期分为三个阶段：初始期、推广期和成熟期，合理假设在初始期的三扇区宏基站单站价格可达 50 万元左右，推广期单站价格下降至 40 万元，成熟期有望下降至 30 万元。考虑到国内运营商之间的竞争性，我们认为三家运营商届时都会采用跟随战术而选择同一种建网策略。按照激进和保守两种建网策略，我们分别对 5G 时期无线接入网宏基站的总体投资规模进行预估。

图表11： 国内 5G 基站设备投资规模汇总

	阶段部署规模			投资总规模	建设周期	平均每年投资金额
	初始期	推广期	成熟期			
运营商采用激进建网策略	50 万站	100 万站	200~250 万站	1.25~1.40 万亿元	4~5 年	2500~3500 亿元
运营商采用保守建网策略	30 万站	70 万站	250~300 万站	1.18~1.33 万亿元	7~8 年	1475~1900 亿元

资料来源：华泰证券研究所

我们预估当运营商采用较为激进的建网策略时，三家运营商每年用于采购宏基站的总支出将大幅上涨至 2500 到 3500 亿元。而当采用较为保守的建网策略时，国内三家运营商每年用于采购宏基站的总支出也将达到 1500 到 1900 亿元。基于此，我们认为基站设备生产商及其产业链将会全面受益。

重点推荐 A 股通信设备龙头企业中兴通讯。预计国内 5G 无线网络的投资将自 2019 年开始，2020 年起有望逐渐大幅增长。作为当前国内第二，全球第四的综合通信设备供应商，中兴通讯将有望在未来几年持续受益于全球 5G 无线接入网络的投资释放。

坚定看好中兴通讯 5G 时代公司发展。我们预计在 5G 规模建设期间，视运营商采用不同的建网策略，传输网设备可为公司贡献营收 220~780 亿元。预计公司的运营商非 5G 业务将以海外为主与现有规模相比保持平稳，预计可为公司每年贡献约 200 亿元营收。公司非运营商业务相较 16 年预计保持平稳小幅增长，在 5G 规模建设期间有望为公司贡献营收 550 亿元左右。综上，我们预计 5G 规模建设期间内，公司每年的总营收有望达到 1690 亿~2950 亿元，假设公司未来几年费用率水平与当前相比基本一致，平均每年的净利润有望达到 118 亿~235 亿元，相较于我们对公司 2018 年净利润 50 亿元的盈利预测还有 136%~370% 的增长幅度，假设 2020 年 5G 规模建设启动时，市场空间可达到我们预测的平均水平，那么未来两年公司净利润的复合增速可达 54%~117%。作为全球通信设备龙头企业，公司已为 5G 做好充分技术准备，我们预计公司未来将充分享受 5G 网络建设带来的市场红利。

基站设备产业链市场空间都将受益于 5G 建设而大幅上升

5G 天线将以 64 通道为主，整体复杂度大幅提升。5G 基站将采用大规模多天线技术，该技术能够通过不同的维度（空域、时域、频域、极化域等）提升频谱利用效率和能量利用效率。根据目前的 5G 测试来看，采用 64 通道的 Massive MIMO 技术是各个设备商的主流选择。一般认为通道数越多，网络的性能越高。但考虑到 3.5GHz 频段的的天线产品也很难做到特别的小型化。因此，综合产品性能、成本和上站难度考虑，我们预计 3.5GHz 频段的商用 5G 基站将以 64 通道为主。

我们预计与 4G 相比，大规模阵列天线的价格或将大幅上升。与市场的普遍认知不同，天线的价格与天线单元数目的多少并非简单的线性关系。以 4G 天线为例，近期常用的 4 通道 FDD 电调天线售价约在 1400 元每副，8 通道 TDD 电调天线的售价约为每副 2000 元，而到了 5G 时代，据当前实验用 5G 基站的成本分析，初期 64T64R 规格的大规模阵列天线的天线单元（上游天线厂商制造部分）每扇区售价较贵，当前价格超过 10000 元。预计商用时天线采购价有望大幅下滑，随着规模量产，我们预计未来每扇区的平均价格有望下降至 3000 元以内，但相较 4G 时期的平均天线价格仍然有较大幅度的提升。

5G 天线市场空间有望大幅增加。与基站设备的逻辑相同，我们也将天线部分的售价按照初始期、推广期和成熟期三个阶段进行估计。在大规模阵列天线作为新技术处于市场推广的初期阶段，其成本较为高昂，预计基站设备商从天线厂家采购的部分价格约可达 8000 元以上。在 5G 全面推广期阶段，预计天线成本将下降到 5000 元。长期来看，5G 基站天

线的价格有望回归至接近 4G 时期的水平，大约降至 3000 元每扇区。我们假设 5G 全网都将实现 3 扇区 64 通道大规模天线的部署，分别考虑国内运营商采用激进建网和保守建网两种可能性进行估计。相较于 4G 建设高峰时期国内平均每年约 30 多亿元的宏基站天线市场，5G 时代的天线市场规模将大幅提升。

图表12： 5G 天线市场规模测算

	分阶段基站部署规模			天线部分总营收	建设周期	平均每年贡献营收
	初始期	推广期	成熟期			
国内运营商采用激进建网策略	50 万站	100 万站	200~250 万站	$0.8*50*3+0.5*100*3+0.3*(200-250)*3=450\sim495$ 亿元	4~5 年	90~124 亿元
国内运营商采用保守建网策略	30 万站	70 万站	250~300 万站	$0.8*30*3+0.5*70*3+0.3*(250-300)*3=402\sim447$ 亿元	7~8 年	50~64 亿元

资料来源：华泰证券研究所

天线方面建议关注华为天线产业链上游精密加工服务企业——东山精密。据 ABI 的报告显示，2016 年在基站天线市场，全球前五大天线厂商占据了全球 80.3% 的市场份额，其中华为 31.6%、凯瑟琳 21.0%、康普 15.2%、安费诺 7.3%、RFS 5.2%。华为已连续两年蝉联全球第一，其市场占有率比 2015 年有 2 个百分点的提升。随着 5G 时代来临，天线与基站设备实现更深层次的绑定，我们认为华为的优势还将继续。基于此，我们建议关注为华为公司天线产品提供精密加工服务的企业东山精密。**另外建议关注通宇通讯、盛路通信。**

大规模阵列天线带动射频组件需求量大幅增加。从当前 5G 产品的研发现状来看，为实现波束赋形等新技术，预计未来 64 通道的天线阵列将容纳 64 个功率放大器、64 个开关、64 个锁相环、64 个低噪声放大器和 64 个滤波器等器件。如此之多的射频组件需求将大幅提升基站射频行业的市场空间，高度的集成化需求，也将推动滤波器、功率放大器等射频组件工艺进一步升级，产品将更加的小型化。

滤波器单通道价格下滑，需求量倍增。整体来看，我们认为 3.5GHz 频段 5G 网络的介质滤波器和 4G 时期已部分商用的介质滤波器技术差距不大。5G 滤波器尺寸更加小型化，并且未来随着 5G 滤波器的大规模生产，预计滤波器的生产成本会进一步下滑。我们预计，平均到单个通道来看，3.5GHz 频段 5G 滤波器的价格是 4G 主流腔体滤波器平均价格的约 25% 左右。从数量上看，相比 4G 时期会出现较大幅度的增加（国内 4G 现网 FDD 多为 4 通道，TDD 多为 8 通道），综合来看，5G 滤波器的总需求量预计将是目前 4G 市场的约 10 倍。视国内运营商不同的建网策略，当运营商采用激进建网策略时，我们估计每年基站滤波器市场空间可达到 30~33 亿元；当运营商采用保守建网策略时，每年基站滤波器市场空间预计可以达到 18~20 亿元。相较 4G 时期，平均每年市场空间大幅增加。

我们认为国内基站滤波器企业或将继续受益 5G 建设，建议关注东山精密、欣天科技。

大功率新工艺，预计功率放大器单站价格大幅上涨。射频功率放大器是无线发射机的核心部件，用以使无线信号具备足够的发射功率向外辐射。5G 基站将采用更高的发射功率，受基站内功率放大器尺寸要求和材料能量密度的限制，单个功率放大器（PA）将很难满足要求。基于现有的解决方案，AAU 内部将以每 1 通道 1 个功率放大器来实现最终 200W 的总发射功率，单个功率放大器的最大发射功率会大幅度下降，但所需功率放大器数量会大幅上升，对尺寸和集成度的要求也会更高。尽管规模量产后 5G 功率放大器的价格会有一定幅度下滑，但考虑到成本因素，预计 5G 规模建设时，单扇区功率放大器的平均售价依然会达到 4G 时期的约 5 倍左右。考虑到功率放大器行业的垄断性，预计 5G 规模建网期间降价空间比较有限。

预计功率放大器市场空间大幅增加。我们预计 5G 单站的功率放大器价格会大幅上涨至约 500 美金每扇区，在需求总量不变的基础上，基站功率放大器市场空间也会相应增加。考虑到单站功率放大器价格的大幅提升，到了 5G 时代，单站价格的大幅上涨将推动功率放大器的总市场空间大幅提升，当运营商采用激进建网策略时，预计每年基站功率放大器市场空间可达到约 70 亿元；当运营商采用保守建网策略时，每年基站功率放大器市场空间也有望达到约 42 亿元。

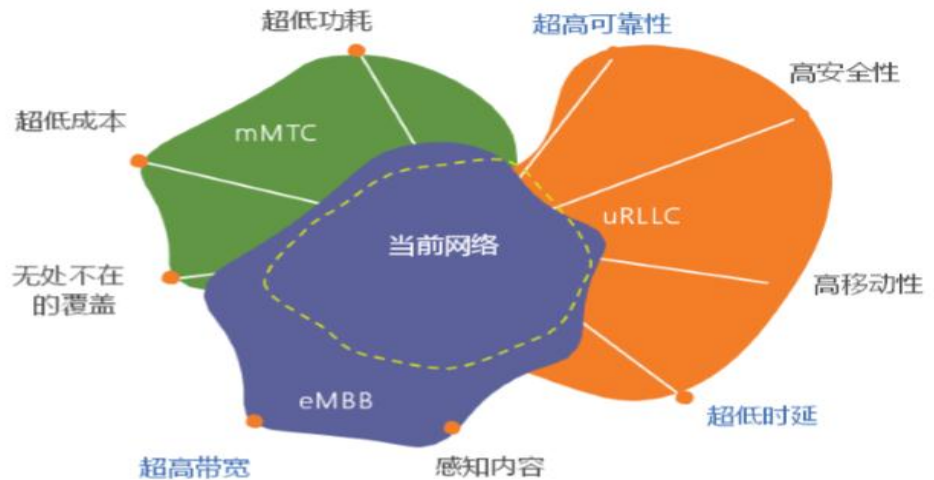
此外，我们认为 5G 基站电路板市场将有望量增价涨。建议关注通信电路板板营收占比较高的沪电股份，以及电路板上游国内覆铜板龙头企业生益科技。

投资主线二：5G 传输、企业宽带提升光通信板块景气度

5G 业务对传输要求提高，C-RAN 架构下承载网需全面升级

5G 三大典型应用，对带宽、时延、同步等性能的要求全面提升。ITU 会议为 5G 定义了三大典型应用场景：增强移动宽带（eMBB）、海量物联网业务（mMTC）、超高可靠性超低时延业务（URLLC），三大应用场景对 5G 网络的性能提出了更高、更全面的要求按照预测，未来 5G 网络的移动数据流量相对于 4G 网络将增长 500~1000 倍，典型用户数据速率可提升 10~100 倍，峰值传输速率可达 10 Gbit/s 或更高，端到端时延缩短了 5~10 倍，网络综合能效提升了 1000 倍。

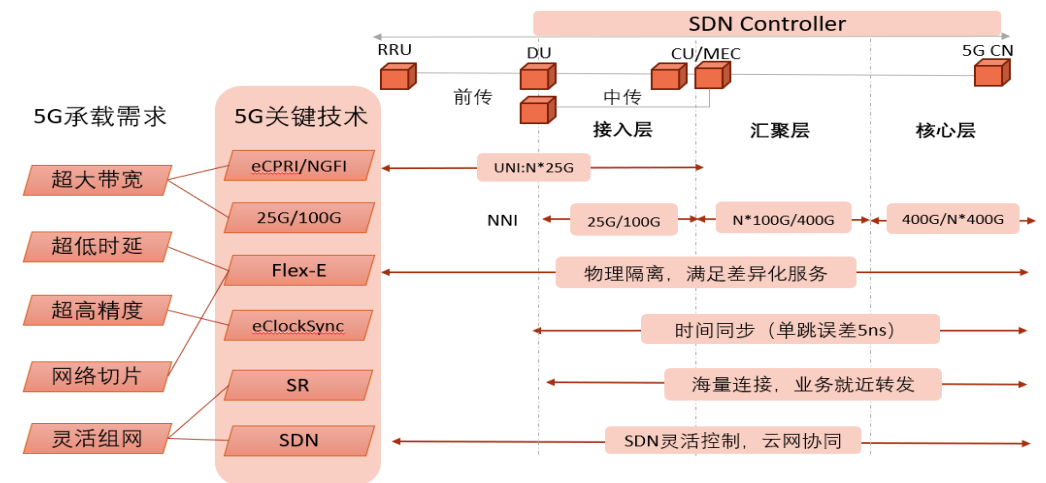
图表13： 5G 三类典型业务场景性能需求图



资料来源：5G 时代光传送网技术白皮书，华泰证券研究所

承载网作为 5G 网络的基石，需要全面升级。5G 将在网络带宽、连接密度、时延、同步、成本和效率上有更高的要求，作为 5G 网络的基石，承载网需要全面升级，引入新的承载接口、技术和网络架构，以满足未来网络持续演进的需求。

图表14： 5G 需求驱动承载网全面升级



资料来源：烽火通信 PT 展，华泰证券研究所

OTN 作为 5G 承载网络优势明显，但直接沿用 4G 方案也有缺陷，需进一步提高。5G 作为未来网络发展的新进程，其对承载网有高带宽、高性能、低延时和低成本的要求，而 OTN 作为未来 5G 的承载网络有着大带宽、低时延、可靠性、时钟同步、灵活性、智能化等诸多优势。5G 承载网继续沿用 4G 时代 OTN 方案也有一定缺陷，在时延、低功耗等方面需要进一步提高。例如为了满足 5G 前传低成本和低时延的需求，需要对 OTN 技术进行简化，包括简化 OTN 帧结构、减少复用层级、简化开销、使用更大的支路时隙 (TS) 等。

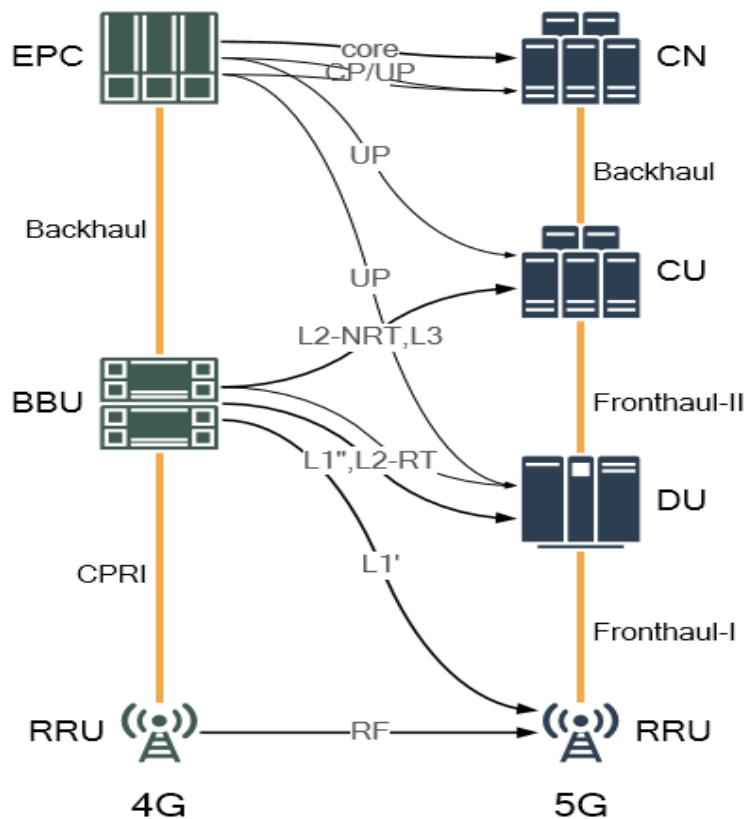
图表15： OTN 作为 5G 承载网络的优势



资料来源：5G 通信，华泰证券研究所

5G 时代将采用全新 C-RAN 构架。5G 网络拟提供业务的主要特征包括大带宽、低时延和海量连接，从而对承载网在带宽、容量、时延和组网灵活性方面提出了新的需求。新业务需求催生 RAN 架构调整，由原来 4G 的 BBU、RRU 两级结构，演进到 5G 时代 CU、DU、AAU 三级结构；同时由于标准未确定，5G C-RAN 部署形态多样化，存在多种场景。

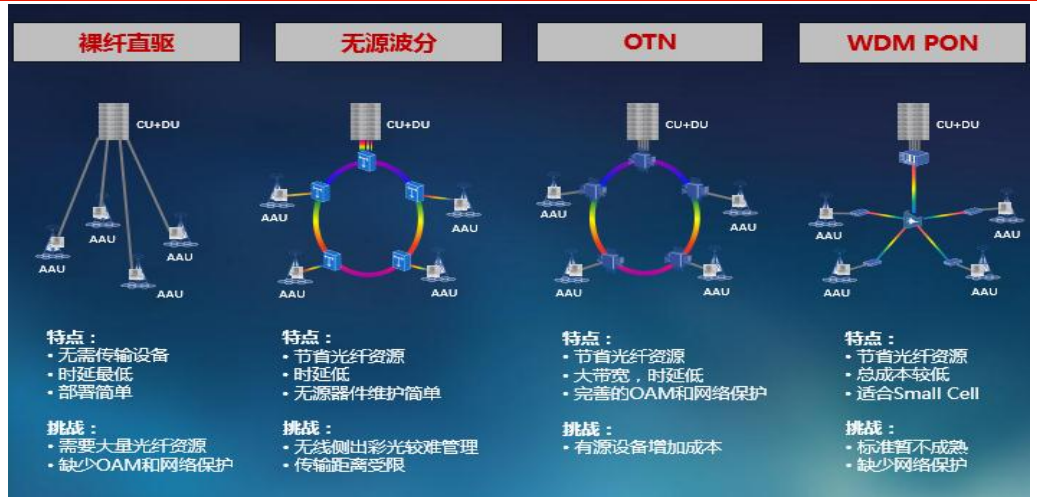
图表16： BBU 从 4G BBU/RRU 两级结构演进到 5G CU/DU/AAU 三级架构



资料来源：移动 5G CRAN 白皮书，华泰证券研究所

前传部署形态多样化，视运营商网络情况而定。根据中国电信《5G 时代光传送网技术白皮书》，5G 前传典型组网场景根据 DU 部署位置分为大集中和小集中两种典型场景。在小集中场景中，DU 部署的位置较低，与 4G 宏站 BBU 部署位置基本一致。大集中场景中，DU 部署位置较高，位于综合接入点机房，大集中又分为 P2P 和环网。前传具体组网方案主要有光纤直驱、无源 WDM 方案、有源 WDM/OTN 方案、WDM-PON 方案四种，四种方案各有优劣。

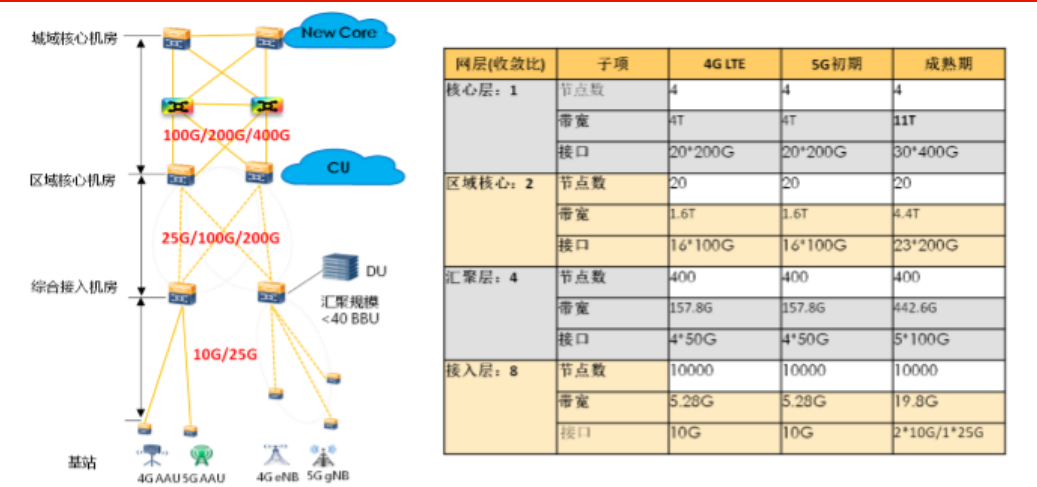
图表17： 前传技术优缺点比较



资料来源：中兴 5G 传送网技术演进探讨，华泰证券研究所

5G 中传和回传一般以环状组网为主。5G 中传和回传对于承载网在带宽、组网灵活性、网络切片等方面需求基本一致，因此可以采用统一的承载方案。城域 OTN 网络架构包括骨干层、汇聚层和接入层，5G 中传/回传的承载需求与 OTN 网络架构是匹配的，其中骨干层/汇聚层与 5G 回传网络相对应，接入层则与中传/前传对应。近几年随着 OTN 已经通过引入以太网、MPLS-TP（Multiprotocol Label Switching Traffic Policing，多协议标签交换流量监控）等分组交换和处理能力，演进到了分组增强型 OTN，可以很好地匹配 5G IP 化承载需求。根据中国电信判断，未来 5G C-RAN 中传/回传组网方式将基于 OTN 方案。

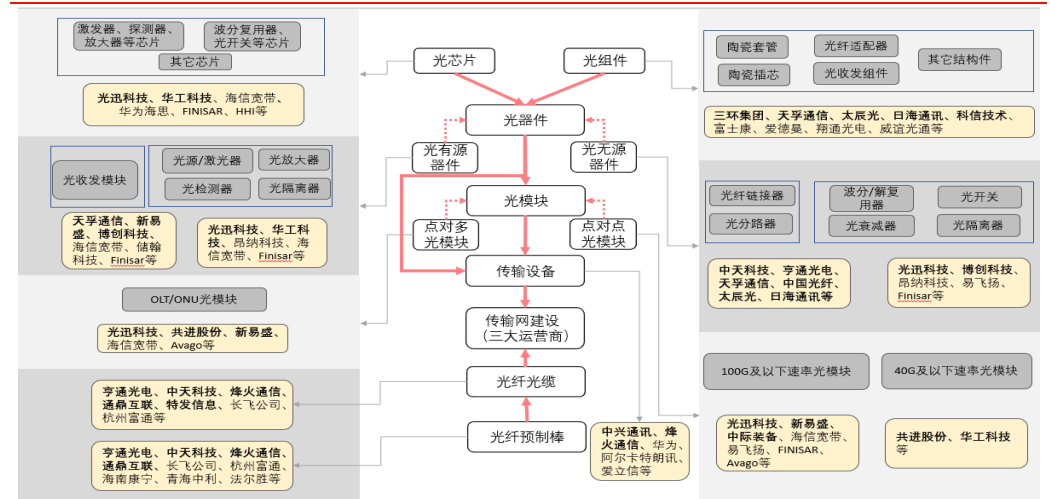
图表18： 城域 OTN 网络架构匹配 5G 承载示意图



资料来源：移动 5G 传输网需求及架构演进，华泰证券研究所

传输网产业链主要包括运营商、传输设备、光器件和光纤光缆。传输网投资需求主要来自三大运营商，流量带宽持续增长以及未来 5G 承载网建设都驱动传输网络设备需求上升，继而带动下游相关器件以及配套光纤光缆需求的提升。下游器件主要包括光模块、光器件和光芯片，其中光芯片是光通信产业链核心技术，技术壁垒高，国内在高端光芯片技术领域较薄弱，预计未来国产化替代需求较高。光组件和光模块随着国内设备商的崛起，国内相关公司蓬勃发展，根据 Lightcounting 统计，中国光模块公司市场份额从 2010 年的 19% 提升到 2016 年的 36%。除此之外，传输网设备之间互联需要光纤光缆，光纤光缆核心是光纤预制棒，目前国内企业通过技术合作已基本实现光棒国产化。

图表19： 传输网产业链组成及各个领域代表 A 股上市公司



资料来源：华泰证券研究所

重点推荐传输设备厂商中兴通讯、烽火通信，光模块厂商新易盛、光迅科技。

光棒扩产缓慢，企业宽带拉动需求，光纤缆供给持续偏紧

中国移动启动大连接战略，提出连接数翻一番。在 2016 年“ICT 中国·2016 高层论坛”上，中国移动首次提出实施大连接战略，着力做大连接规模、做优连接服务、做强连接应用，努力开拓大市场、打造大网络、夯实大能力、构建大协同，在确保发展质量的基础上持续提升连接价值，未来五年收入增速高于世界一流运营商平均水平，到 2020 年连接数量较 2015 年实现“翻一番”，成为数字化创新的全球领先运营商，努力开创数字化产业新格局。

图表20： 中国移动大连接战略的具体内容



资料来源：中国移动 2016 年度业绩发布会，华泰证券研究所

中国移动的移动用户、家庭宽带发展逐渐走向成熟，企业连接将成为移动后续发力点。中国移动为实现固网业务的领先地位，需扩大连接范围至企业，大力发展企业用户。目前中国移动有线宽带用户也已经反超中国联通跃居第二位，与中国电信的差距也在逐渐缩小。根据中国移动的大连接战略，做大连接规模主要通过推动连接方式从移动向有线及全连接扩展，连接对象从人人互联向家庭、企业以及万物互联扩展，形成泛在连接的规模优势。我们认为，未来中国移动在加强发展企业用户方面动力较强。

个人客户进入存量博弈，运营商需要发展企业客户。与家庭用户相比，企业用户的粘性更强。家庭宽带市场对于运营商而言投入大，资费低，普通客户更换服务商成本低；相比家庭用户，企业客户不仅愿意花更多的钱获取更优质的服务，且企业用户的进入门槛和退出门槛都比较大，在宽带业务上更换运营商成本较大，因此企业用户比家庭用户的粘性更强。此外，物联网时代以企业客户为主，运营商通过企业宽带业务提前锁定客户

企业宽带需求户数超八千万户，企业宽带光纤光缆用量预计可能为 1.54 亿芯公里。根据国家工商总局披露的统计数据，至 2017 年 3 月底，全国实有各类市场主体 8935.7 万户。其中企业 2696.8 万户，个体工商户 6052.8 万户，企业和个体工商户合计 8749.6 万户。根据中国移动光纤光缆招标数据、工信部数据及三家运营商数据统计，简单测算每增加一个 FTTH 端口所需光缆 1.76 芯公里。我们认为，企业用户对运营商的重要性更高，进入门槛也更高，为抢占企业客户，运营商对企业宽带的投入至少应当与家庭宽带水平相近。因此合理假设每争取一单位企业客户光纤需求量约 1.76 芯公里。按此方法测算，企业宽带整体市场光纤光缆需求量为 $1.76 \times 8749.6 = 1.54$ 亿芯公里。

预测中国移动企业宽带光纤需求量 9228 万芯公里。中移动目前在企业宽带市场的市占率较小，我们分别以 10%、20% 做情景假设；结合中移动到 2020 年连接数翻番的目标，我们认为，2018、2019 两年将是企业宽带建设高峰，分别假设到 2019 年底中移动的目标市占率达到 60%、70%、80%。假设 2 年完成覆盖，据此方法测算而得中国移动每年光纤光缆需求量在 3845-5383 万芯公里，中位数约为 4614 万芯公里。

图表21： 中移动 2018-2019 年企业宽带需求测算简表

企业户数（万户）	平均光纤需求量（芯公里）
8749.6	1.76
假设当前中国移动市占率	2019 年底中移动目标市占率
10%	60%
2018-2019 两年市场空间（万芯公里）	7690.16
假设当前中国移动市占率	2019 年底中移动目标市占率
10%	70%
2018-2019 两年市场空间（万芯公里）	9228.20
假设当前中国移动市占率	2019 年底中移动目标市占率
10%	80%
2018-2019 两年市场空间（万芯公里）	10766.23
假设当前中国移动市占率	2019 年底中移动目标市占率
20%	70%
2018-2019 两年市场空间（万芯公里）	7690.16
假设当前中国移动市占率	2019 年底中移动目标市占率
20%	80%
2018-2019 两年市场空间（万芯公里）	9228.20

资料来源：工商总局，华泰证券研究所

根据我们的预测,2018 年底光棒实际产量约 9500 吨,2018 年国内光棒需求约 10000 吨,因此预计 2018 年底国内光纤光缆供给缺口率 5%。

产能方面：预计 2017 年底光棒产能达到 8500 吨,2018 年底产能将达到 10600 吨,同时考虑实际产量低于产能（主要由于光棒扩产需要一定周期,一般 18-24 个月,部分企业达产预计到 18 年下半年),我们预计到 2018 年底国内光棒实际可用产量约为 9500 吨左右。

图表22： 国内主要光纤光缆供应商产能预测

单位：吨	2016 年实际	2017 年实际			
	产量	2016 年底产能	产量 E	2017 年底产能 E	2018 年底产能 E
长飞光纤	1800	1900	2100	2300	2800
亨通光电	1377	1500	1700	1800	2400
中天科技	800	1000	1200	1200	1500
杭州富通（富通住电）	800	900	1000	1200	1200
烽火通信（烽火藤仓）	600	600	650	800	1000
通鼎互联	100	200	200	300	600
法尔胜	100	100	100	100	100
海南康宁	300	450	500	700	1000
青海中利	100	100	100	100	100
光棒产能合计	5977	6750	7550	8500	10600
对应光纤产能（亿芯公里）	1.97	2.23	2.49	2.81	3.50

资料来源：公司公告，华泰证券研究所

需求方面：预计 18 年三家运营商光纤需求量 2.8 亿芯公里左右。我们预计 2017 年三家运营商光纤需求量为 2.24 亿芯公里,2018 年三家运营商光纤需求量为 2.8 亿芯公里左右,同比增长 25%。

中西部固定宽带覆盖率仍然处于落后阶段。根据 BDA（中国宽带发展联盟）截至 17 年第二季度末数据,目前东部宽带普及率达到 82.4%,西部普及率为 62%,中部普及率为 56.3%。中西部地区宽带覆盖率距离宽带中国提出的到 2020 年覆盖率达 70%的目标还有一段差距,从当前中西部宽带覆盖率数据发现,未来中西部宽带建设需求较大。

未来三家运营商宽带接入需求量约 2.66 亿芯公里。根据工信部 2016 年底数据,整体 FTTH 端口为 5.22 亿个,中国电信、移动、联通 FTTH 端口数分别为 2.60/1.28/1.34 亿个。按照《信息基础设施重大工程建设三年(2016~2018)行动方案》中目标设定:未来 2017-2018 将新增 FTTH 端口 2 亿个。截至 2017 年 6 月底,工信部数据统计我国 FTTH 端口数已经达到 5.99 亿个,半年增加了 0.77 亿个。照此速度,我们预计 2017 年底有望达到 6.6 亿个,净增加 1.4 亿个,同比增速 26.8%。考虑到目前我国中西部地区宽带普及率仍低于 70% 目标线,我们预计 2018 年 FTTH 端口数将继续保持增长,净增加 1.1 亿个,达到 7.7 亿个。

考虑移动大连接战略,区别于电信专注于南方市场、联通专注于北方市场,未来移动 FTTH 全国性布局,我们预计到 2020 年中移动 FTTH 端口数或将达到中国电信、中国联通的端口数之和,达到 4 亿个,考虑前期建设速度较快,预计到 2017 年底中国移动端口数将达到 2.1 亿个,2018 年底将达到 2.9 亿个。我们预计,中国电信、中国联通的端口增长速度基本相同。照此速度,我们预计,到 2017 年底中国电信、中国联通端口数将达到 2.9/1.6 亿个。

图表23: 三家运营商 FTTH 端口数预测

FTTH 端口数(百万个)	2014	2015	2016	2017E	2018E
中国移动	30	67	128	210	290
净增加(百万个)			61	82	80
光纤集采量(百万芯公里)			107	144	141
中国电信	104	180	260	290	310
中国联通	52	95	134	160	170
合计	186	342	522	660	770

资料来源:工信部,三家运营商财报,华泰证券研究所

我们预计,中国移动 2018 年整体光纤集采需求量或将达 1.87 亿芯公里。根据前文简单测算,每增加一个 FTTH 端口所需光缆约为 1.76 芯公里,对应 2018 年中国移动家庭宽带光纤需求量为 $1.76 \times 80 = 1.41$ 亿芯公里。我们预计中国移动企业宽带每年光纤需求量为 4614 万芯公里。

预计中国联通 2018 年需求约 2915 万芯公里。2017 年 3 月,中国联通光缆招标总额为 5830 万芯公里,预计使用时间为 2017-2018 年。我们假设将有投入招标总额的一半左右用于 18 年,大约为 2915 万芯公里。

中国电信会小幅加大投入,以避免被移动大幅赶超。中国电信于 16 年 12 月底开启光纤光缆集采,此次招标为中国电信继 2014 年底后首次公开纤缆招标计划,需求总计 3500 万芯公里,为电信 2017 上半年用量。此外,中电信在确定 17 年上半年集采价格后,由各省公司进行光缆集采。我们预计,2017 年中电信集采量约 5000 万芯公里左右。目前移动在固定宽带接入领域整体势头较猛,我们预计电信未来将维持 17 年集采量以免被移动大幅赶超,2018 年集采量约为 5000 万芯公里。

干线新增+更新需求贡献约 1400 万芯公里。我国在 1991 年至 2000 年完成第一次骨干网建设,设计使用寿命 20 年,2003 年进行了少量改造,2011 年-2020 年,大部分骨干网光纤使用年限陆续到期。1991-2000 年间建设的骨干网光缆是 12 芯-48 芯不等,2003 年使用的是 96 芯和 64 芯,目前使用的主要是 128 芯,同时铺设三根光缆。

骨干网替代需求为 $7.9 \times 128 \times 3 = 3033$ 万芯公里。假设骨干网替代需求基于未来三年(2018-2020 年)完成更换,则每年带来新增需求为 1011 万芯公里;根据《信息基础设施重大工程建设三年(2016~2018)行动方案》,未来将新增干线光缆 9 万公里,假设均为 128 芯光纤,则干线新增光纤需求为 $9 \times 128 = 1152$ 万芯公里。干线新增将在 16-18 年完成建设,则每年带来需求 384 万芯公里。综上 2018 年骨干光纤消耗量约为 1400 万芯公里。

广电和海外市场总体需求量较小。随着中国广电成为第四家运营商，更多民营资本进入了宽带市场。据工信部指出，2016~2018 年，信息基础建设投资中，固定宽带拟投资 1884 亿元。此外，东南亚、非洲等发展中国家开始发力建设信息基础设施，也带来了光纤光缆的需求。

综上，三家运营商 2018 年对光纤的需求总量将达到 28009 万芯公里左右（包含干线 1400 万芯公里），整体需求量同比增加 25%。假设三家运营商占整体光纤采购需求量的 80%-90%，则 2018 年全国光纤需求量为 31121-35011 万芯公里左右，对应的光棒需求量约为 10000 吨，即预计 2018 年底国内光纤光缆供给缺口率 5%。

图表24： 2018 年我国主要光纤光缆需求预测（不含特缆）

需求量（万芯公里）	2016	2017E	2018E
中国移动	10677	14460	18694
中国电信	9	5000	5000
中国联通	32	2915	2915
骨干需求			1400
合计	10718	22375	28009

资料来源：运营商集采公告，华泰证券研究所

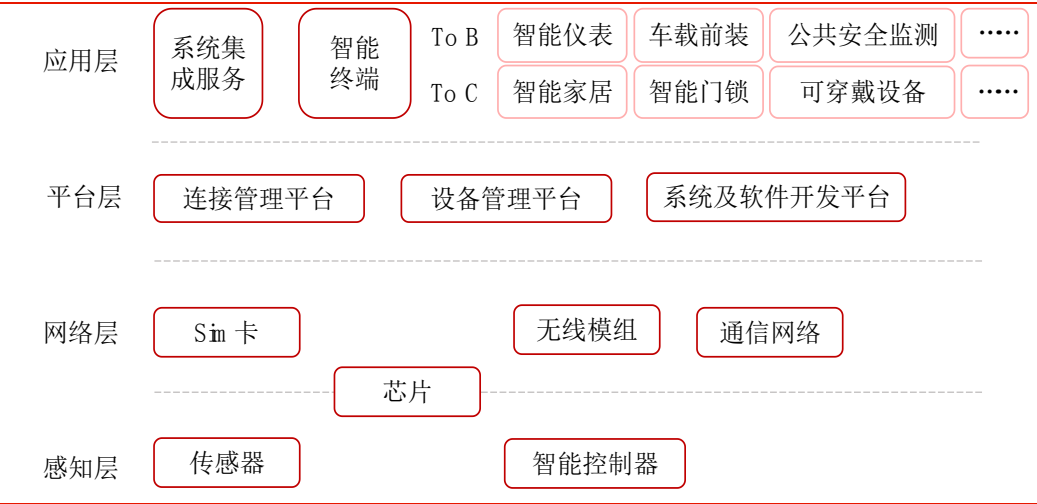
重点推荐光纤光缆龙头企业亨通光电、中天科技。

投资主线三：物联网逐步产业化，产业链各环节受益

物联网应用迅速发展，国家政策大力支持，物联网产业化进程不断推进。在 10 月 19 日举行的 2017 年世界物联网大会中国峰会上，世界物联网大会执行主席何绪明预计，到 2025 年，全球将有数十亿物件产品接入物联网，全球物联网市场有望超 30 万亿美元。他提到，目前，中国在物联网领域应用最多，实践最广，在标准制定方面也走在了世界前沿。各部委出台了多项相关的物联网发展政策，运营商也都根据自身特点，在各地进行了全面的布局。不管是从政策扶持、网络支持还是应用落地方面，物联网产业化进程不断向前推进。

物联网构架可分为感知层、网络层、平台层和应用层。感知层的作用相当于人的五官和皮肤，它是物联网识别物体，采集信息的来源。网络层就相当于人的神经中枢和大脑，负责传递和处理感知层获取的信息。平台层的主要功能是承载各类应用并推动其成果的转化。应用层是物联网和用户的接口，它与行业需求结合，实现物联网的智能应用。

图表25： 物联网感知、网络、平台、应用构架示意图



资料来源：Ofweek，华泰证券研究所

感知层获取信息，是万物互联的基础，预计 MCU 未来需求量大增

感知层主要是物联网终端的元器件，包括传感器、RFID 射频模组、芯片，以及地图定位、语音识别功能模块。感知层是物联网四层结构中的最底层，它的作用就像人的视觉、触觉、味觉、听觉一样，它是物联网获取识别物体、采集信息的来源，是物联网结构的基础。

传感器应用范围广，是物联网发展的必须元件之一。由于物联网的不断发展，处于产业链前端的传感器件，开始受到各方重视。在建设不同行业的物联网过程中，不同程度的都依赖性能各异的传感器件。传感器在智能建筑、医疗保健、智能家居、交通、工业、环境、安防及物流等多方面都有应用。

图表26： 传感器在不同物联网领域的应用



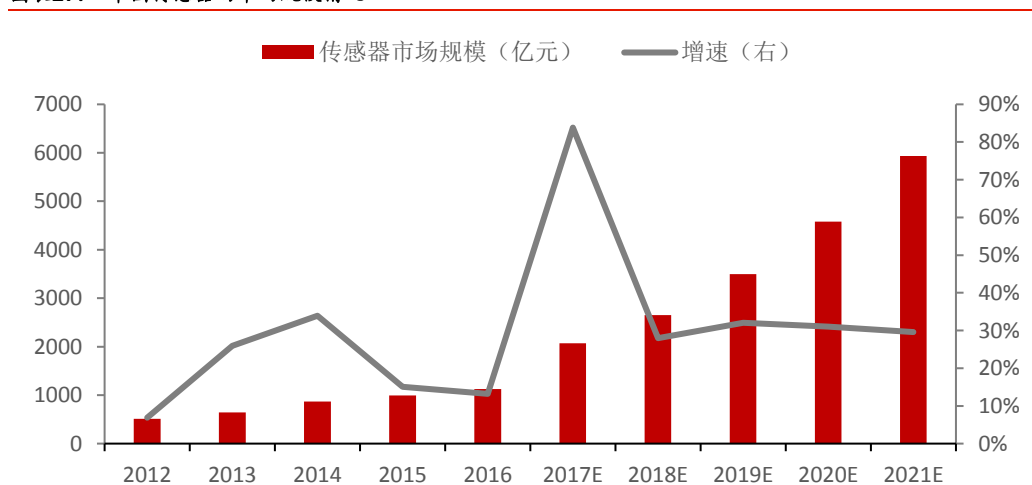
资料来源：Yole Development，华泰证券研究所

MEMS 传感器优势较多，逐步取代传统机械传感器。MEMS 传感器是采用微机械加工技术制造的新型传感器，是 MEMS 器件的一个重要分支。MEMS 传感器具有体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、灵敏度高、易于集成和耐恶劣工作环境等优势，并依靠这些优势逐步占据传感器市场，逐渐取代传统机械传感器的主导地位。

MEMS 传感器使用数量将伴随万物互联的实现而迅速增长。物联网时代，一个终端上需要多个传感器，例如在智能家居领域，智能空调需要检测温度、湿度、空气质量，就需要热学传感器、湿度传感器和气体传感器；智能窗帘需要监测温度、湿度、风力大小、空气质量、光照变化等，就需要热学传感器、湿度传感器、力学传感器、气体传感器和光学传感器等；在智能汽车领域，为了对车外路况以及车内环境进行监测，就需要压力传感器、加速度器、角速度器、化学传感器和气体传感器等。随着物联网的发展，万物互联的时代即将到来，终端数量的增长必将带来 MEMS 传感器使用数量的大幅增长。

国内传感器市场规模快速扩大。根据中国产业信息网的数据，国内传感器市场持续快速增长，年均增长速度超过 20%，2011 年传感器市场规模为 480 亿元，2012 年达到 513 亿元，2016 年则达到 1126 亿元，据中国产业信息研究院预计，2017 年中国传感器市场规模将达到 2070 亿元，未来五年（2017-2021）行业年均复合增长率约为 30.14%。

图表27： 中国传感器的市场规模情况



资料来源：中国产业信息网，华泰证券研究所

芯片种类繁多，一个终端设备中需要多个芯片。按功能划分，物联网芯片既包括集成在传感器/无线模组等中实现特定功能的芯片，如传感芯片、通信芯片、安全芯片等，也包括嵌入在终端设备中的系统级芯片，即嵌入式微处理器，如 MCU 等。不同芯片实现不同的功能，因此一个终端设备中的芯片数量不止一片，一般平均需要 4 个芯片，包括 MCU 芯片、传感芯片、通信芯片、电源芯片等，有的设备功能复杂，则会需要更多的芯片。

芯片跨越传感层和网络层。芯片涵盖的范围非常广泛，能实现的功能也越来越丰富，在物联网构架中跨越了传感层和网络层。举个例子，传感芯片属于传感层，其功能简单地说就是将传感器所收集的数据进行处理，如果把传感器比作感官，那么传感芯片则相当于大脑。通信芯片属于网络层，主要以实现网络功能为主。实际上，芯片的分类并不绝对，在实际生产中，往往根据需要进行定制化生产，比如在 MCU 芯片中有可能也会集成传感、通信等其他功能。

芯片是实现万物互联的核心。芯片在物联网的所有应用中处于核心地位。芯片可以将终端中传感器收集到的数据进行上传、处理等，例如国外路边的一些路灯里面都装有芯片，它们可以把每个路灯的实时监测数据进行回传，这样一来，如果某一个路灯坏掉了，后台管理员就会很快发现，每个灯泡能用多久也会统计。芯片也不仅仅有解决数据需求的功能，芯片还可以实现网络功能，也可以集成传感、通信等功能。对于万物互联来说，芯片是必不可缺少的。

MCU 智能控制器用途广泛，是智能控制的必需器件。MCU，又称单片微型计算机或者单片机，是把 CPU 的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。智能控制器扮演着“神经中枢”的角色，随着设备智能化、个性化、复杂性等需求的提升，智能控制器开始需要大规模采用微控制器（MCU）芯片来处理日益复杂的感知、计算、传输、控制等核心任务。

图表28： MCU 的结构



资料来源：中国产业发展研究网，华泰证券研究所

随着智能化的发展，MCU 智能控制器使用数量也将增长。随着电子设备数字化、智能化、自动化等程度的进一步提升以及物联网的快速发展，MCU 智能控制器使用数量也迅速增长。根据中国产业信息网的数据，2014-2016 年中国 MCU 市场规模为 281.5 亿元、301.3 亿元和 321.5 亿元，据中国产业信息网预计，2017-2018 年中国 MCU 市场规模将为 342.5 亿元和 363.5 亿元。我们认为，随着物联网应用的不断发展成熟，各式各样的终端将迅速增长，从而将带来 MCU 智能控制器用量的快速增长。

建议关注标的：和而泰。

网络层解决万物互联的“互联”部分，无线模组必不可少用量大

网络层是传统意义上的通信传输领域，主要负责将感知层获取的信息，安全可靠地传输到平台和应用层，然后根据不同的应用需求进行信息处理，是感知层和平台、应用层之间的纽带，是物联网中不可或缺的一层。

Sim 卡是物联网中用户标识、身份认定、计费管理的重要部分。Sim 卡是客户识别模块的缩写，也称为用户身份识别卡、智能卡，GSM 数字移动电话必须装上此卡才能使用。在物联网领域，sim 卡是进行用户身份识别、计费管理以及提高安全性必不可少的部分。

无线模组是连接物联网感知层和网络层的关键环节。无线模组属于底层硬件环节，具备其不可替代性，无线通信模块与物联网终端存在一一对应关系，终端借助无线模组可以实现通信功能。

建议关注 sim 卡标的：东信和平、天喻信息；模组标的：高新兴、移为通信、广和通。

平台是物联网数据和应用的集散地，具有广阔的发展空间

物联网平台可分为连接管理平台、设备管理平台、系统级软件开发平台。物联网平台作为物联网整体解决方案的核心，起到了承上启下的作用。1) 连接管理平台一般应用于运营商网络上，实现对物联网连接配置和故障管理、保证终端联网通道稳定、网络资源用量管理、连接资费管理、账单管理、套餐变更、号码/IP 地址/Mac 资源管理。2) 设备管理平台对物联网终端进行远程监控、设置调整、软件升级、系统升级、故障排查、生命周期管理等功能。3) 系统级软件开发平台主要为 IoT 开发者提供应用开发工具和后台技术支持服务。

物联网平台企业主要分为三类，分别是以搭建连接管理为主的运营商，如 Cisco、中国移动、中国电信、中国联通等；以设备管理和应用开发为主的互联网巨头，如 IBM、百度、阿里、腾讯、京东等；以及搭建细分领域垂直行业应用的平台厂商，如宜通世纪等。

图表29： 部分物联网平台提供商

企业名称	主要平台
IBM	设备管理平台、应用开发服务平台
Google	应用开发服务平台
Ayla Networks	设备管理平台、应用开发服务平台
宜通世纪	连接管理 (Jasper) 应用开发平台
阿里巴巴	设备管理平台、应用开发服务平台
腾讯	设备管理平台、应用开发服务平台
百度	设备管理平台、应用开发服务平台
京东	设备管理平台、应用开发服务平台
中国移动	连接管理平台
中国联通	连接管理平台
中国电信	连接管理平台

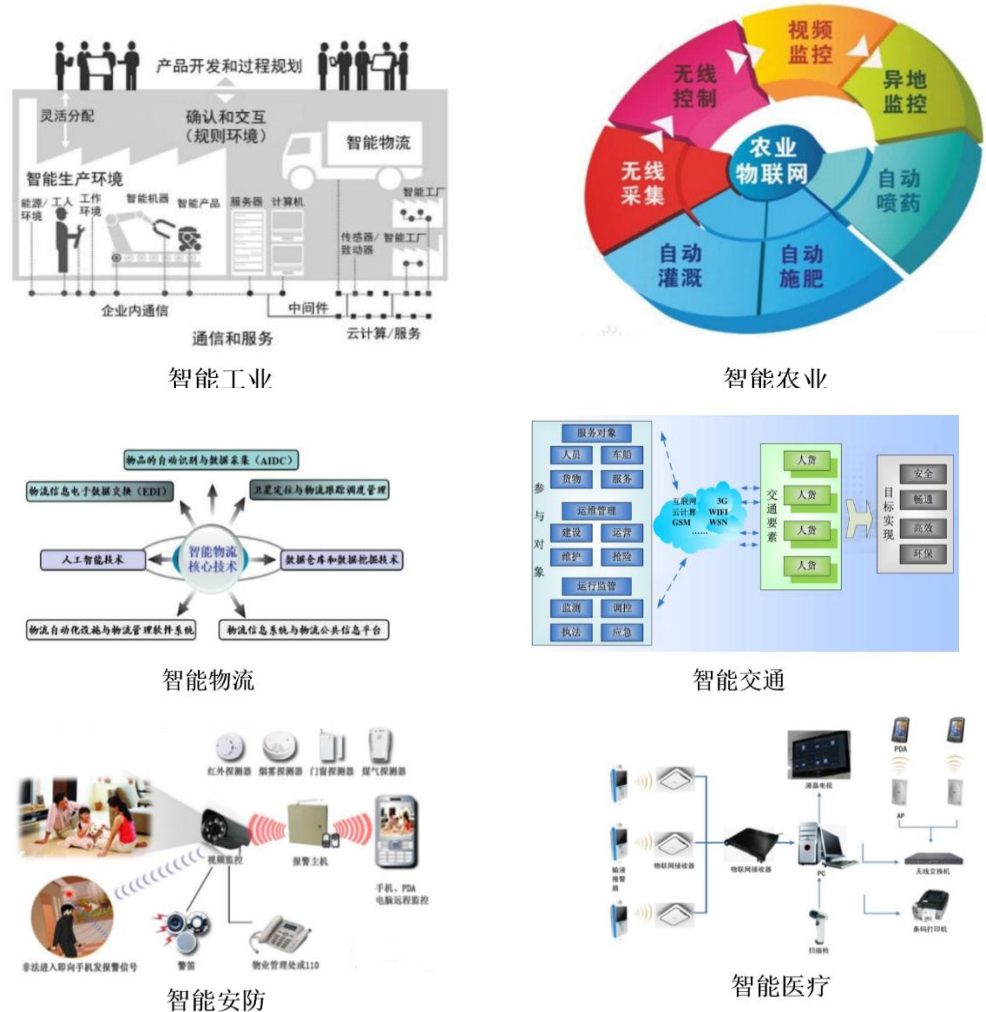
资料来源：莫尼塔研究，华泰证券研究所

建议关注物联网平台标的宜通世纪，以及在物联网平台领域发力的日海通讯。

下游应用行业分布广泛，智能终端将伴随垂直行业应用而逐步铺开

智能终端涉及众多下游行业，未来将随处可见。物联网行业下游包括直接面向终端客户的智能终端设备厂商和系统集成与应用服务提供商。为促进物联网发展，工业和信息化部发布的《物联网“十二五”发展规划》圈定了 9 大领域重点示范工程：智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗、智能家居。在应用层领域，短期看好低功耗、低成本应用场景或者大企业、政府巨额财力、物力推动的行业，如智能仪表、智能电网、智慧城市、智慧政务、智能医疗、智能环保等领域。长期看，随着海量数据的沉淀和云服务市场的成长，工业物联网有望带来更深刻的产业变革甚至重构。

图表30： 物联网部分下游行业示意图



资料来源：Machina Research，华泰证券研究所

智能终端可分为 ToB 和 ToC 两类。智能终端设备是物联网的承载终端，指集成了传感器件和通信等功能，可接入物联网并实现特定功能或服务的设备。按最终客户的不同可分为 ToB 和 ToC 两类。1) ToB 类包括表计类（智能水表、智能燃气表、智能电表、工业监控检测仪表等）、车载前装类（车机）、工业设备及公共服务监测设备等；2) ToC 类：主要指消费电子，如可穿戴设备、智能家居等。

建议关注智能仪表制造企业金卡智能、三川智慧。

投资建议

基于 5G 基站、光通信、物联网三条主线，建议关注以下标的：

- (1) 5G 基站：中兴通讯；
 - (2) 光通信：传输设备中兴通讯、烽火通信；光模块新易盛、光迅科技；光纤光缆亨通光电、中天科技；
 - (3) 物联网：MCU 和而泰；sim 卡东信和平、天喻信息；模组高新兴、移为通信、广和通；平台宜通世纪、日海通讯；终端金卡智能、三川智慧。
- 其中，重点推荐通信设备标的中兴通讯、烽火通信，光通信标的亨通光电、新易盛，物联网标的高新兴。

中兴通讯：5G 业务业绩确定性不断增强

公司在 5G 方面行业领先，具有深厚的技术积累。2016 年公司获得 PCT 国际专利申请全球第一，领先于华为、高通等国际巨头。公司首创 Pre5G Massive MIMO 基站已在中国、日本实现规模商用。2017 年公司成功推出基于 FDD 制式 Massive MIMO 产品，在全球最广泛的 FDD LTE 网络 5G 市场锁定技术优势。近期 5G 各项试验进展顺利，5G 商用进程有望加快节奏，公司业绩确定性不断增强且有望提前释放，提前布局时点显现。我们预计公司 17-19 年净利润 43.5/49.8/62.4 亿元，重申“买入”评级。

亨通光电：光纤光缆王者，受益运营商企业宽带发力及 5G 建设

公司是我国光纤光缆龙头，拥有光纤预制棒-光纤-光缆的完整产业链，大棒拉丝技术使公司具备较高的生产效率。目前公司拥有 4000 万芯光纤、1300 吨光纤预制棒的产能，同时具备超低损耗光纤的研发生产工艺。在运营商招标过程中，公司实现了量、价、份额的三升，业绩弹性大。预计公司 2017-2019 年净利润分别为 26.0、33.5、41.6 亿元，重申“买入”评级。

烽火通信：国内市场占比高，积极拓展海外市场

公司是我国优秀的通信领域设备和网络解决方案供应商，掌握大批光通信领域核心技术。将充分受益于光纤光缆高度景气。公司国内市场占比高，且正拓展海外高毛利市场。近期拿到增发批文，五个募投项目：融合型高速网络系统设备产业化、特种光纤产业化、海洋通信系统产业化、云计算和大数据，我们预计或将成为未来增长点。预计公司 2017-2019 年每股收益分别为 0.91、1.17、1.61 元，维持“买入”评级。

新易盛：专注于光模块研发和制造，关注 5G 带来的业绩弹性

公司目前主要产品为点对点光模块和 PON 光模块，高速光模块收入占比逐步提升，估测公司 2017 年 10G 及以上产品收入占比有望达到 60%，有助于提升公司收入和产品毛利率。首发募集资金投资项目计划新增 40G/100G 光模块生产线 7 条，实施后，公司光模块产能增长 55.58%，市场份额有望进一步提高。预计公司 2017-2019 年的净利润分别为 1.37/1.72/2.10 亿元，重申“增持”评级。

高新兴：物联网、AI、云计算三轮驱动公司发展

公司拥有全通信网络制式物联网无线通信模块产品，依靠 4G 产品上的先发优势和技术积累以及独创 WeFoTa 和 OpenLink 功能，位居国内领先地位。公司已经建立了从终端到平台的物联网生态系统整体解决方案，搭建了智慧城市一体化解决方案。公司 AI、物联网、云计算相结合将进一步扩大市场应用空间。公司已形成端到应用的智慧城市物联网生态系统，物联网时代公司数据变现价值较大。预计公司 2017-2019 年净利润分别为 4.13/5.16/6.68 亿元，考虑中兴物联并表备考净利润为 4.61/5.85/7.61 亿元，维持“增持”评级。

图表31：重点跟踪标的的盈利预测（以 2017 年 11 月 24 日收盘价计）

股票代码	股票名称	收盘价 (元)	EPS (元)				PE				PB			
			2016A	2017E	2018E	2019E	2016A	2017E	2018E	2019E	2016A	2017E	2018E	2019E
000063	中兴通讯	38.18	-0.56	1.04	1.19	1.49	-68.18	36.71	32.08	25.62	6.05	5.19	4.47	3.81
600487	亨通光电	41.30	0.97	1.66	2.40	2.92	42.58	24.88	17.21	14.14	9.60	5.11	3.94	3.08
600498	烽火通信	32.83	0.73	0.91	1.17	1.61	44.97	36.08	28.06	20.39	4.72	4.17	3.64	3.08
300502	新易盛	34.00	0.45	0.59	0.74	0.9	75.56	57.63	45.95	37.78	7.94	7.16	6.19	5.32
300098	高新兴	12.60	0.29	0.38	0.48	0.62	43.45	33.16	26.25	20.32	3.61	2.90	2.61	2.31
002281	光迅科技	29.83	1.36	2.01	2.82	3.71	21.93	14.84	10.58	8.04	2.21	1.92	1.63	1.35
300308	中际旭创	45.13	0.02	0.99	1.37	1.67	2256.50	45.59	32.94	27.02	37.30	14.19	9.92	7.26
002583	海能达	20.31	0.23	0.43	0.74	1.15	88.30	47.23	27.45	17.66	7.44	6.49	5.25	4.05
600198	大唐电信	14.88	-2.01	0.13	0.33	0.58	-7.40	114.46	45.09	25.66	5.72	5.45	4.86	4.10
002396	星网锐捷	22.28	0.55	0.77	0.94	1.11	40.51	28.94	23.70	20.07	4.50	3.85	3.31	2.84
600522	中天科技	15.05	0.52	0.72	0.94	1.16	28.94	20.90	16.01	12.97	3.87	3.22	2.68	2.22
300638	广和通	48.16	0.5	0.59	0.7	0.84	96.32	81.63	68.80	57.33	27.06	18.31	14.46	11.55
300548	博创科技	51.32	0.82	1.01	1.39	1.83	62.59	50.81	36.92	28.04	7.65	6.82	5.75	4.78

资料来源：wind，华泰证券研究所

风险提示：**1、5G 商用进展不及预期：**

5G 标准制定进展不及预期，试商用、商用发牌进展不及预期，将使得 5G 商用进展低于预期，5G 承载网建设和基站建设开始时间将晚于我们的预期，从而对相关公司业绩产生影响。

2、物联网发展不及预期：

若国家政策层面对物联网支持力度减弱，物联网产业发展动力不足，将使得物联网产业化进程放慢，从而影响相关公司业绩。

免责声明

本报告仅供华泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）客户使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖出价或征价。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本公司及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为之提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：Z23032000。全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：A0K809

©版权所有 2017 年华泰证券股份有限公司

评级说明

行业评级体系

一报告发布日后的 6 个月内的行业涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅为基准；

一投资建议的评级标准

增持行业股票指数超越基准

中性行业股票指数基本与基准持平

减持行业股票指数明显弱于基准

公司评级体系

一报告发布日后的 6 个月内的公司涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅为基准；

一投资建议的评级标准

买入股价超越基准 20%以上

增持股价超越基准 5%-20%

中性股价相对基准波动在-5%~5%之间

减持股价弱于基准 5%-20%

卖出股价弱于基准 20%以上

华泰证券研究

南京

南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999 / 传真：86 25 83387521

电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 24 层/邮政编码：518048

电话：86 755 82493932 / 传真：86 755 82492062

电子邮件：ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层

邮政编码：100032

电话：86 10 63211166 / 传真：86 10 63211275

电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 23 楼/邮政编码：200120

电话：86 21 28972098 / 传真：86 21 28972068

电子邮件：ht-rd@htsc.com